PÓSTER ACADÉMICO · CÁLCULO INTEGRAL 100411 · FASE 4　　UNAD · ECBTI · V JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA APLICADA

CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL · CADENA DE FORMACIÓN DE ALIMENTOS

Valorización de lactosuero regional

mediante Geobacter sulfurreducens*: dinámica de crecimiento y formación de biopelícula sobre electrodos de grafito*

Dra. Virginia Villa Cruz • Universidad de Guadalajara, México • 5 de noviembre de 2026

01 Introducción

Las queserías artesanales de Lagos de Moreno (Jalisco, México) vierten el lactosuero sin tratamiento. Ese vertido contamina el ambiente y desperdicia el residuo.

La Dra. Virginia Villa Cruz propone aprovecharlo en celdas de combustible microbiano, donde la bacteria *Geobacter sulfurreducens* se alimenta del suero y entrega electrones a un electrodo de grafito. Lo presentó en el ciclo de conferencias magistrales internacionales de la V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada de la UNAD, transmitido por YouTube.

VIDEO	«Conferencias Internacionales V Jornada de Ingeniería Aplicada ECBTI. Día 2», canal de la UNAD youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc
TAMBIÉN	En la misma transmisión, el Dr. Arcadio Penagos Macías (Universidad Politécnica de Chiapas, México) presentó «Transición energética y tecnología sostenible».

02 Contenido principal

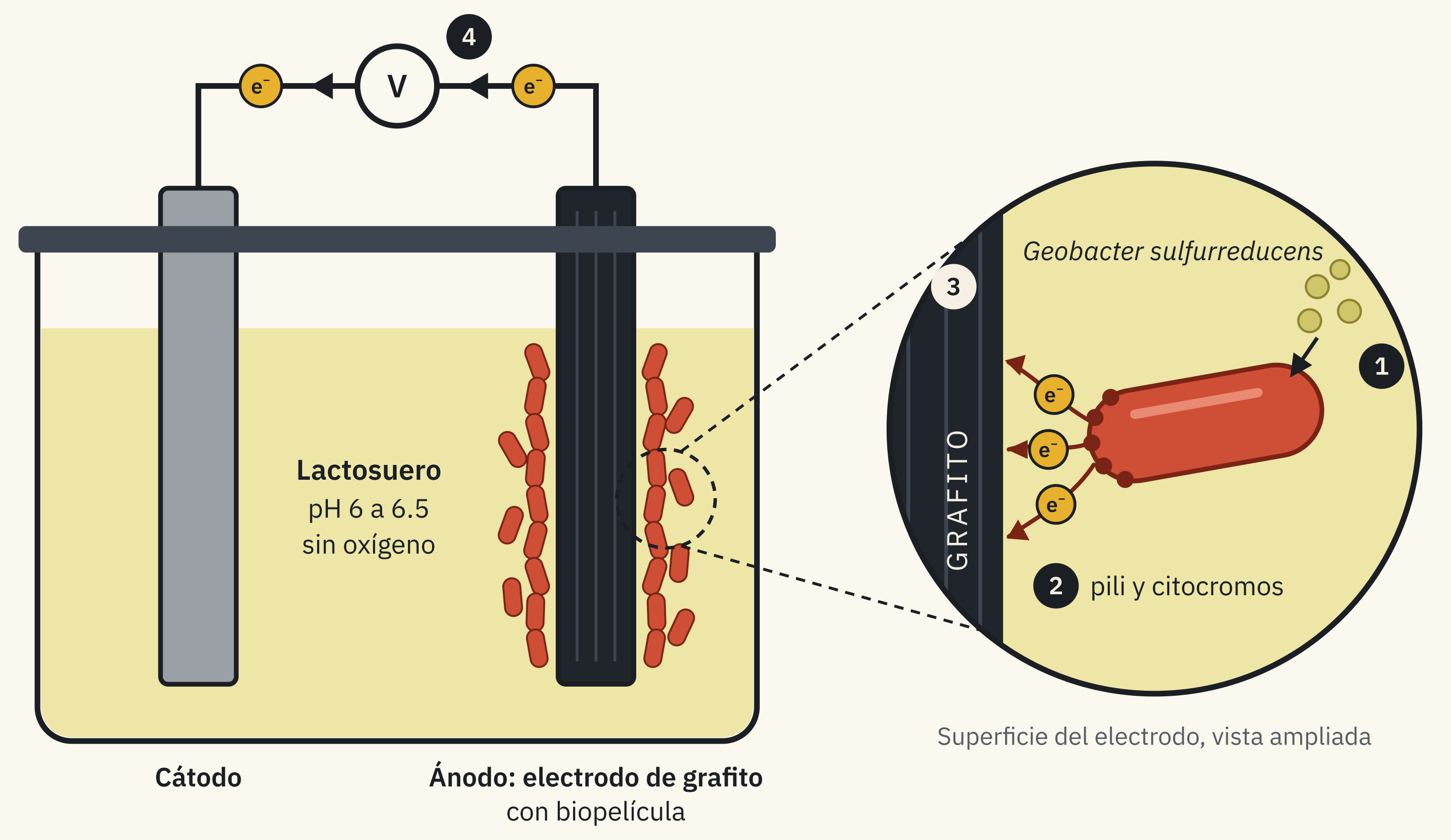

Figura 1. Esquema conceptual de una celda de combustible microbiano con *Geobacter sulfurreducens*. Elaboración propia a partir de lo explicado en la conferencia.

CÓMO FUNCIONA LA CELDA

1. La bacteria metaboliza la materia orgánica del lactosuero.
2. Los electrones salen de la célula por pili y citocromos.
3. Llegan al electrodo de grafito, donde se forma la biopelícula.
4. Ese paso de electrones es un flujo eléctrico, que se sigue con el potencial de la celda.

PROCEDIMIENTO PRESENTADO

PASO 01
Recolección
Lactosuero de queserías artesanales, mezclado según la variación estacional.

PASO 02
Preparación
Filtrado, esterilizado y con pH ajustado entre 6 y 6.5.

PASO 03
Cultivo
10^4 células por mililitro, en condiciones sin oxígeno.

PASO 04
Muestreo
día 7 · día 14 · día 21

PASO 05
Análisis
AFM · SEM · EDS

Microscopía de fuerza atómica, electrónica de barrido y análisis elemental.

RESULTADOS

90–94 %
Viabilidad celular

1.6–1.8 µm
Longitud celular promedio

Microcolonias y multicapas
Biopelícula vista por microscopía

Se estabiliza
Potencial de circuito abierto contra el tiempo

LIMITACIONES

- El suero es un medio poco convencional para la bacteria.
- El fieltro de grafito no funcionó, por su porosidad.
- La lactosa podría integrarse en la biopelícula y bajar la eficiencia eléctrica.

03 Relación con el cálculo integral

Lo que la conferencia mide cambia en el tiempo. La integral resume una de esas curvas en un solo valor o la acumula en un total.

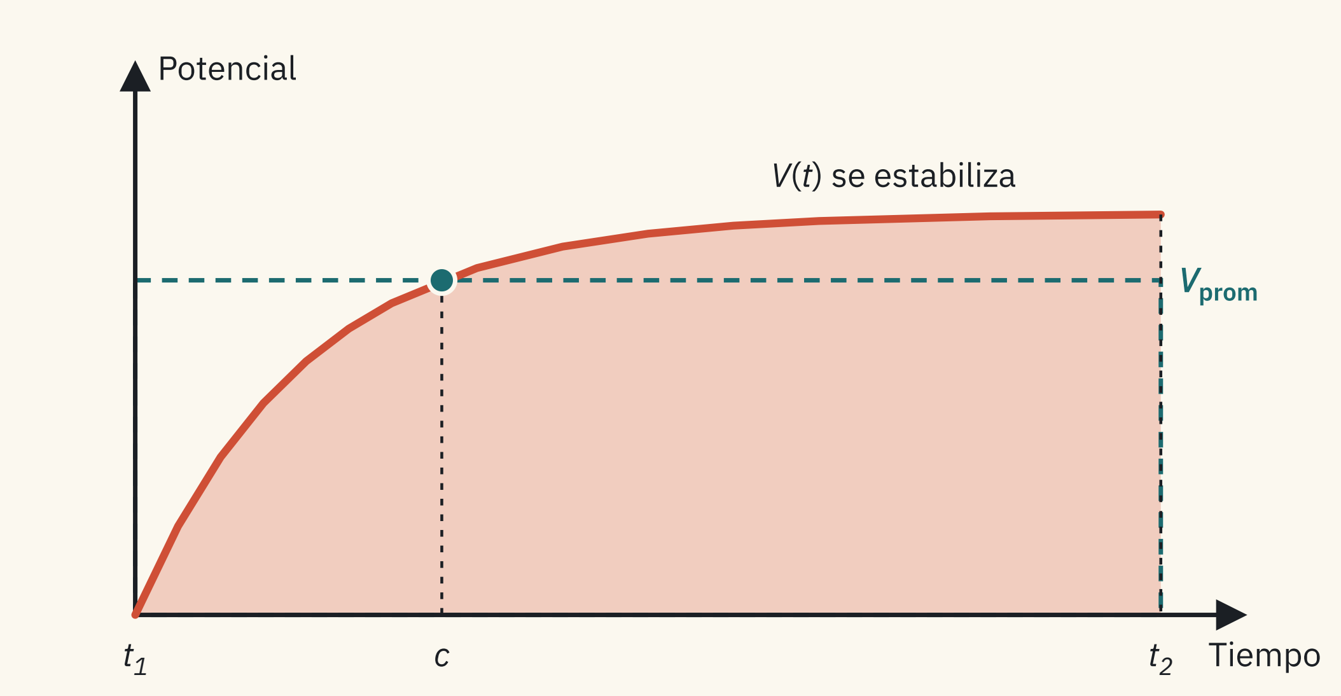

Figura 2. Curva ilustrativa, sin datos de la conferencia. El área bajo $V(t)$ es igual a la del rectángulo punteado de altura V_{prom}, y en el instante c la curva toma ese valor. Elaboración propia.

A · POTENCIAL

Valor medio

La gráfica de potencial contra tiempo que mostró la conferencia se resume con su valor medio, la misma operación del Problema 3.

$$V_{\text{prom}} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} V(t)\,dt$$

Problema 3: $\frac{1}{1-0}\int_0^1 e^x\,dx = e - 1 \approx 1.72$

B · ELECTRICIDAD

Carga y energía

Cuando una celda alimenta una carga, la integral acumula la corriente en carga (culombios) y la potencia en energía (julios).

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I(t)\,dt$$

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} V(t)\,I(t)\,dt$$

C · POBLACIÓN

Crecimiento exponencial

La bacteria crece de forma exponencial en el suero. Es la misma familia de la función e^x del Problema 3.

$$N(t) = N_0\,e^{kt}$$

PROBLEMAS DE LA FASE 4 · LETRA C · CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

PROBLEMA 1
Área entre curvas
$\frac{20}{3} \approx 6.67\ \text{m}^2$

PROBLEMA 2
Volumen por cascarones
$8\pi \approx 25.13\ \text{m}^3$

PROBLEMA 3
Valor medio
$e - 1 \approx 1.72\ \text{t}$

Relación con el agua. Darle uso al lactosuero evita su vertido sin tratamiento. Es una forma de cuidar el agua, el problema global de la Fase 4.

04 Reflexión personal

Estudio Ingeniería Electrónica, y me llamó la atención que una bacteria pueda hacer el papel de una fuente.

En esta fase apliqué la integral a problemas de agua de una comunidad. La conferencia me mostró que también sirve para analizar el potencial o la energía de una celda, que es lo que voy a medir en mi carrera. En mi comunidad, me deja la tarea de fijarme en qué residuos se vierten al agua sin tratamiento y si se les puede dar un uso.

05 Conclusiones

01 *Geobacter sulfurreducens* crece de forma exponencial en lactosuero y forma biopelícula sobre el grafito.

02 La arquitectura del electrodo es determinante: el fieltro de grafito no funcionó por su porosidad.

03 La integral resume o acumula lo que la celda produce en el tiempo, y aprovechar el lactosuero aporta al cuidado del agua.

06 Referencias

Villa Cruz, V. (2026, 5 de noviembre). *Valorización de lactosuero regional* [Conferencia]. En V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada, UNAD. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD]. (2026, 5 de noviembre). *Conferencias Internacionales V Jornada de Ingeniería Aplicada ECBTI. Día 2* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

07 Créditos

Ing. Leonardo Sánchez Montoya
Programa: Ingeniería Electrónica
Curso: Cálculo Integral, código 100411
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Noviembre de 2026